

Laboratorio di Programmazione

Lezione 5: Esercizio Finale

Scrivete un programma che mostra ripetutamente un menu con le seguenti opzioni:

1. inserire tre reali a, b, c che definiscono il polinomio $P(x) = ax^2 + bx + c$.
2. valutare $P(x)$ in un punto x .
3. trovare le radici di $P(x)$.
4. uscire.

Se l'utente sceglie 2 o 3 senza aver prima inserito a, b, c , il programma stampa un errore e torna al menu). Per trovare una radice di $P(x)$ usate il metodo di Newton (https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_delle_tangenti). Partite cioè da un punto x arbitrario (es. $x = -10^{10}$) e poi, ripetutamente, aggiornate x assegnandogli il nuovo valore:

$$x - \frac{P(x)}{P'(x)}$$

dove P' è la derivata di P , cioè il polinomio $P'(x) = 2ax + b$. Fermatevi dopo $n = 1000$ aggiornamenti di x , o quando $|P(x)| < 10^{-10}$. (provate a cambiare questi valori).

Il programma deve definire e usare opportunamente le seguenti funzioni:

Valuta(a, b, c, x float64) float64 che calcola il valore di P in x .

Deriva(a, b, c float64) ($a1, b1, c1$ float64) che restituisce i coefficienti di P' .

Newton(a, b, c, x float64) float64 che calcola il nuovo valore di x , come descritto sopra. Deve usare Valuta e Deriva.

Esempio di utilizzo:

```
% go run poly.go
1. Inserisci a b c    2. Valuta P    3. Trova radice di P    4. Esci
> 1
    Inserisci a b c: 1 -2 1
1. Inserisci a b c    2. Valuta P    3. Trova radice di P    4. Esci
> 2
    Inserisci x: 0.5
    P(0.5)=0.25
1. Inserisci a b c    2. Valuta P    3. Trova radice di P    4. Esci
> 3
    Dopo 1000 iterazioni: x=0.9999911182161321, P(x)=7.888611985862326e-11
1. Inserisci a b c    2. Valuta P    3. Trova radice di P    4. Esci
> 4
    BYE!
%
```